

人工智能学院2023—2024学年第二学期数字电子技术课程期末考试试卷(A卷) 答案

专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

草稿区

得分

一、填空(本题共20分)

- 数制转换(保留5位小数): $(94.67)_{10} = (1011110.10101)_2$, $(2D9C)_{16} = (2 \cdot 16^3 + 13 \cdot 16^2 + 9 \cdot 16 + 12)_{10}$, $(2175)_{10} = (0010\ 0001\ 0111\ 0101)_{8421BCD}$ 。
- $F = AB + \overline{BC}(C + \overline{D} + 1)$ 对偶式为 $(A+B) \cdot (\overline{B+C}) + (\overline{CD})$, 反函数为 $(\overline{A+B} \cdot (\overline{B+C}) + (\overline{CD}))$ 。
- 四变量(ABCD)逻辑函数中, 写出变量表示的: 最小项 $m_{14} = (ABCD)$, 最大项 $M_6 = (\overline{A}\overline{B}\overline{C}D)$ 。
- 三态门的三种状态分别是 高电平、低电平、高阻态。
- 钟控RS触发器的特性方程为:
$$\begin{cases} Q_{n+1} = S + \overline{R}Q_n \\ SR = 0 \end{cases}$$
。
- J、K端连在一起(J=K), 即可将J-K触发器转换为T触发器, 那么J= D、K= $\overline{D}$ 时, 即可将J-K触发器改为D触发器。
- 对160个符号进行编码, 至少需要 8 位二进制数。
- 可编程逻辑器件PAL的 或 阵列固定、与 阵列可编程; PROM的 与 阵列固定、或 阵列可编程。
- 假设AD转换的位数 $n=8$, 时钟周期 $T_{CP}=100\text{ms}$, 逐次逼近型A/D转换完成一次的转换时间为 (900ms)、双积分型的最大转换时间为 (51200ms)。

得分

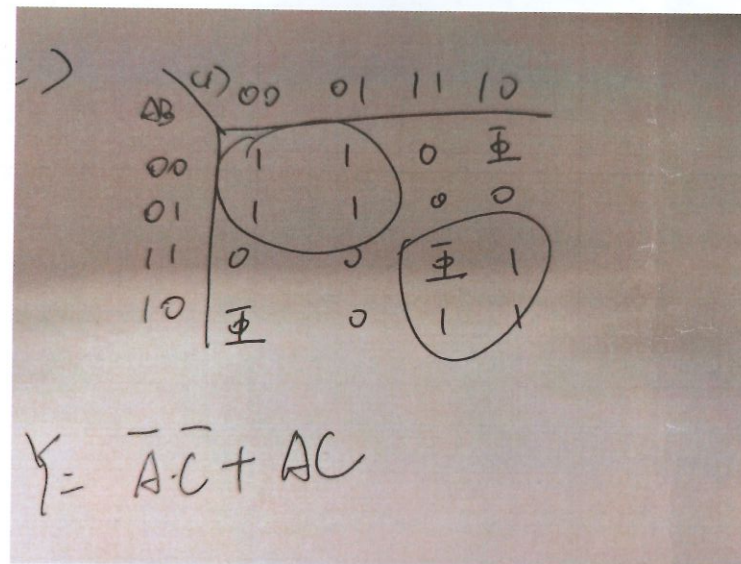
二、求 Y 的最简与或表达式 (本题共16分)

1. $Y = BC + \overline{B}C + \overline{A}\overline{C}D + ACD$ (用代数法)

$$\begin{aligned}
 Y &= C(B + \overline{B}) + D(\overline{A}\overline{C} + AC) \\
 &= C + \overline{A}\overline{C}D + ACD \\
 &= C(1 + AD) + \overline{A}\overline{C}D \\
 &= C + \overline{A}\overline{C}D
 \end{aligned}$$

2. $Y(A, B, C, D) = \sum(m_0, m_1, m_4, m_5, m_{10}, m_{11}, m_{14})$ 约束条件 $\sum(m_2, m_8, m_{15}) = 0$

(卡诺图法)



得分

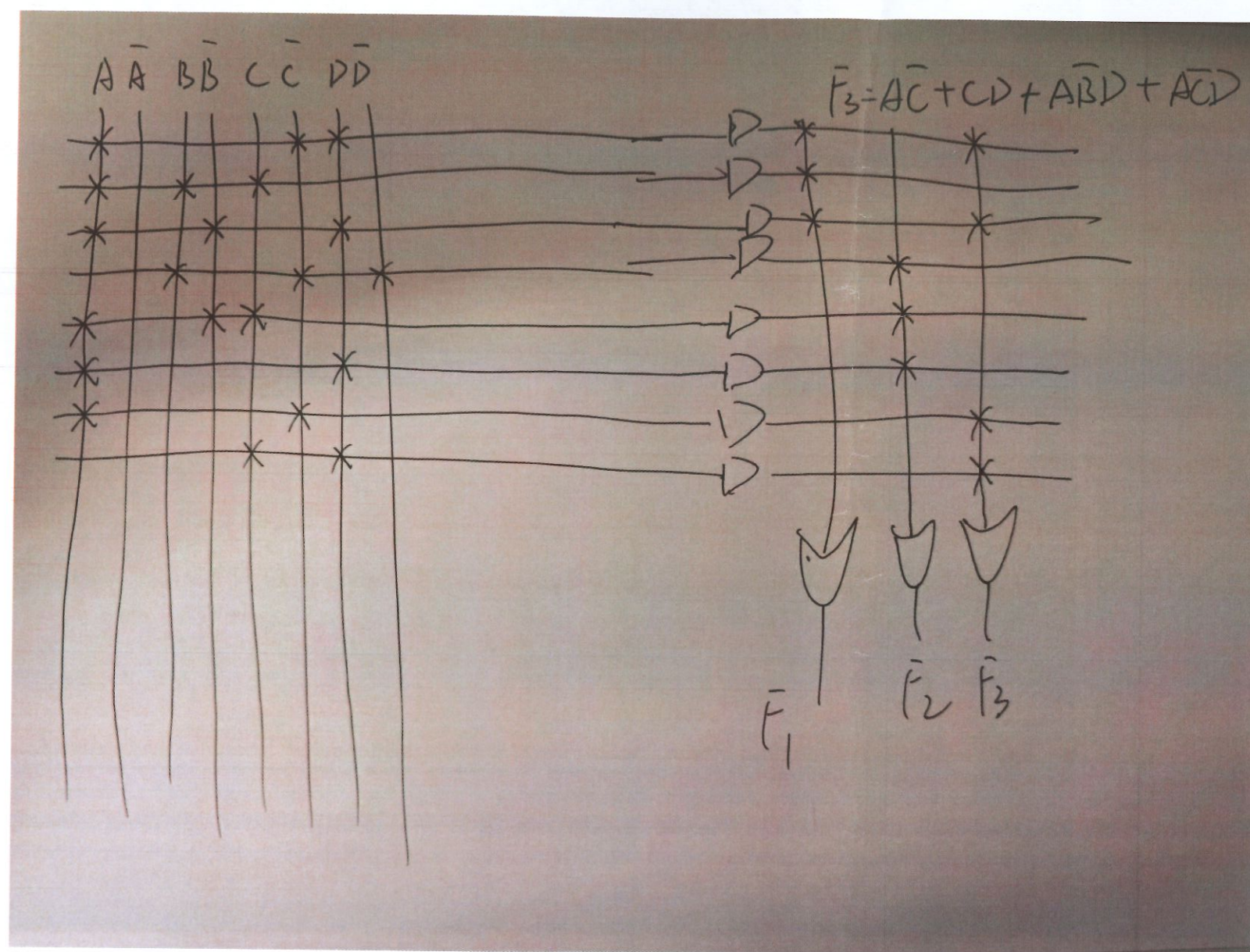
三、(本题共 12 分)

1. 采用 PLA 设计如下电路，并画出器件结构图：

$$F_1 = \bar{A}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}D$$

$$F_2 = B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + AD$$

$$F_3 = \bar{A}\bar{C} + CD + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}\bar{C}D$$



得分

四、组合逻辑电路设计：(本题共15分)

先采用PROM设计电路，将5421BCD转化为8421BCD，要求：

- (1) 写出真值表，画出PROM电路；
- (2) 逻辑表达式，再进行化简。

16
5421BCD

ABCD

8421BCD

A'B'C'D'

0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	1000	0101
6	1001	0110
7	1010	0111
8	1011	1000
9	1100	1001

 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ $\bar{A}\bar{B}CD$ $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$ $\bar{A}B\bar{C}D$ $\bar{A}BC\bar{D}$ $\bar{A}BCD$

$$A' = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$

$$B' = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

$$C' = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

$$D' = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D$$

A'D	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$A' = \bar{A}B + \bar{A}CD$$

B'D	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	1

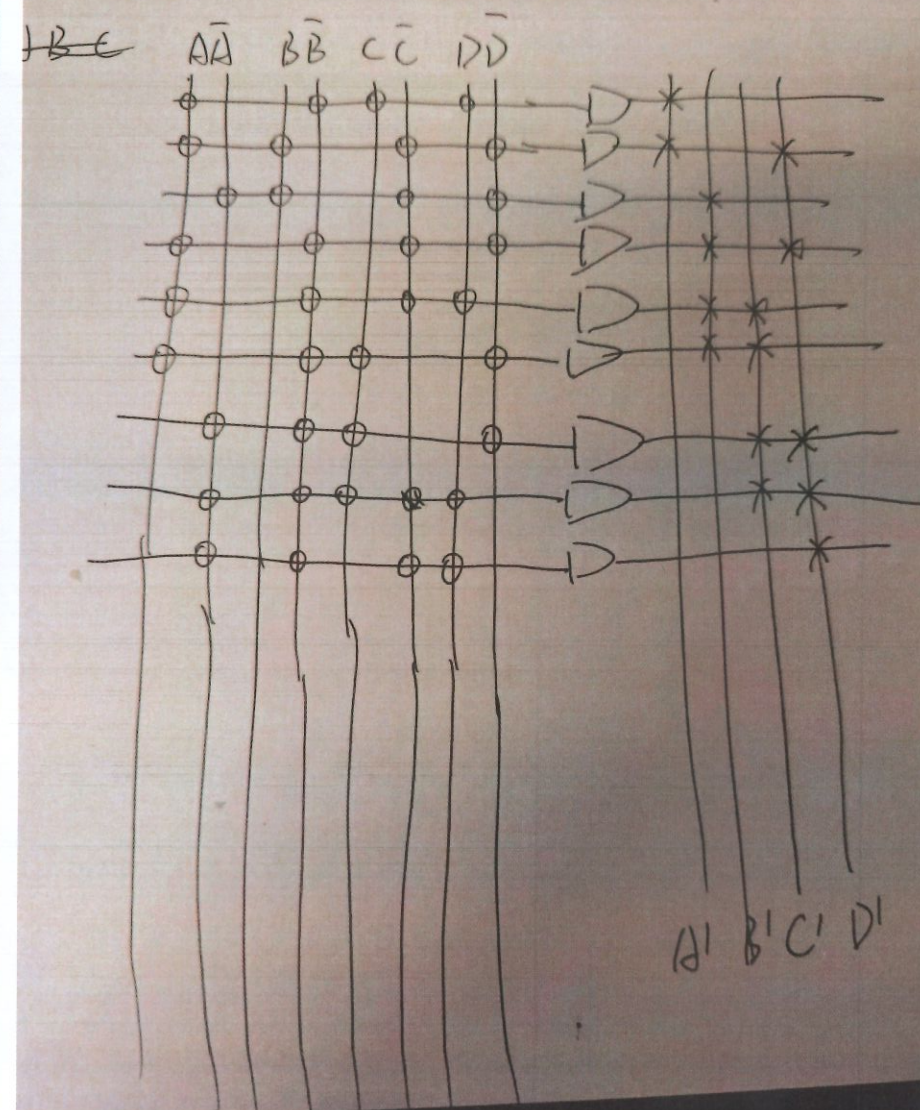
$$B' = \bar{A}B + \bar{A}CD + \bar{A}B\bar{D}$$

C'D	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	0	1

$$C' = \bar{A}C + \bar{A}D + \bar{A}B\bar{D}$$

D'	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

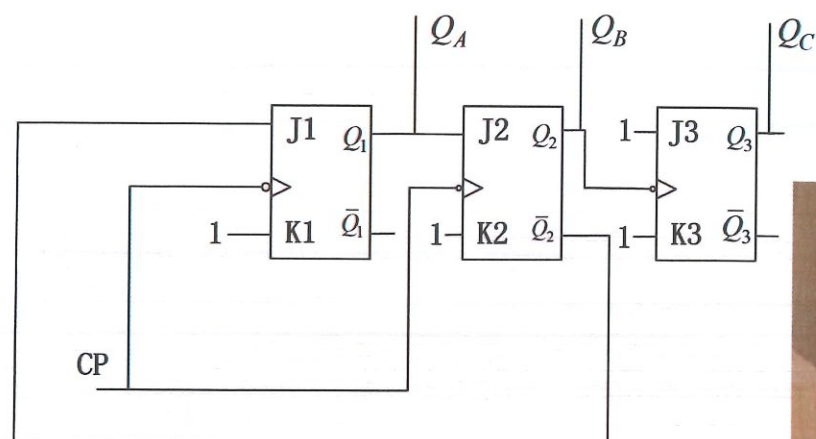
$$F = \bar{A}D + \bar{A}B\bar{D}$$



得分

五、时序逻辑电路的分析 (本题共15分)

如图电路输出为 $Q_C Q_B Q_A$ ，初态均为0，上升沿触发，写出电路驱动方程、状态方程和输出方程，画出状态转换图，分析电路功能。



$$J_1 = \bar{Q}_2 \quad J_2 = Q_1 \quad J_3 = K_3 = 1$$

$$K_1 = 1 \quad K_2 = 1$$

$$Q_A Q_B Q_C$$

$$CP = CP_1 = CP_2$$

$$CP_3 = Q_2$$

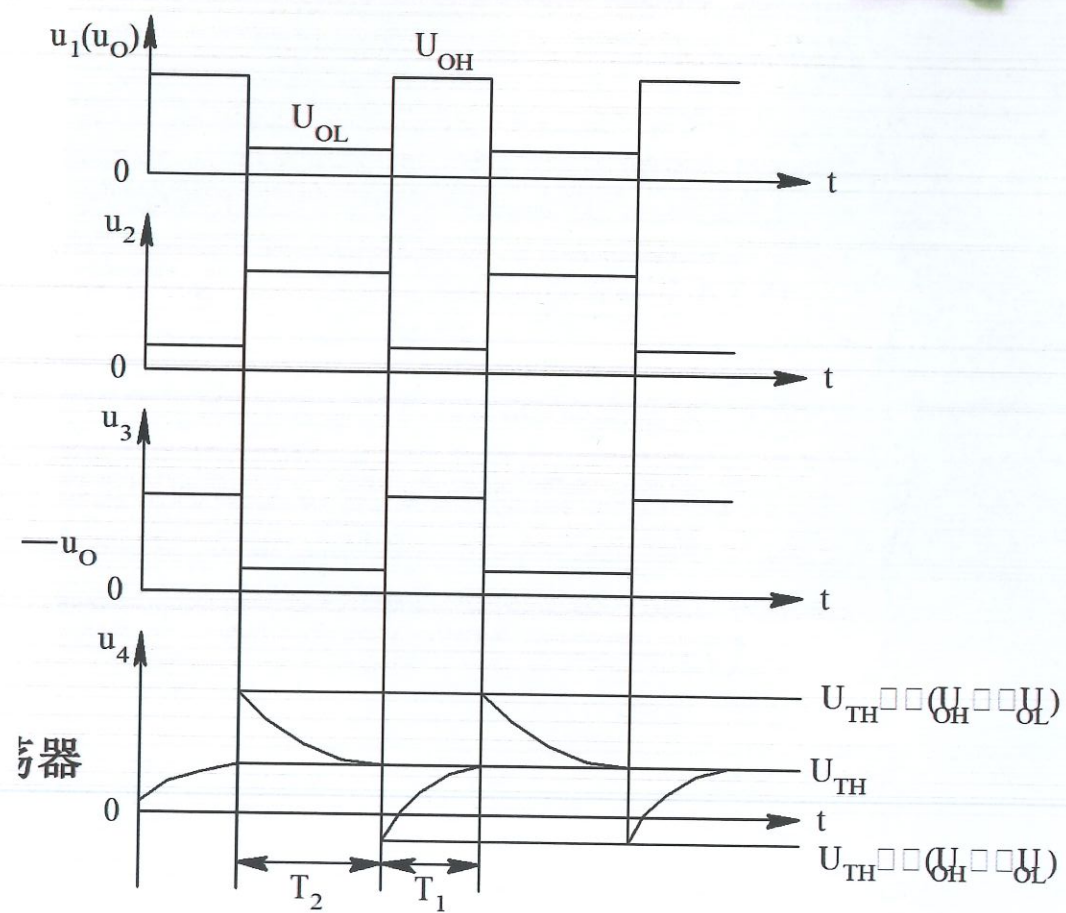
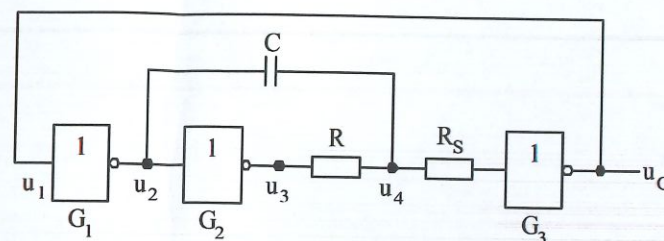
$$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$$

$$\therefore Q_{1,n+1} = \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot CP$$

CP	Q_1	Q_2	Q_3	
0	0	0	0	
1	1	0	0	
2	0	1	0	
3	0	0	1	
4	1	0	1	

得分

六、(本题共7分)

分析以下振荡器，画出 u_1, u_2, u_3, u_4 的工作波形图。

得分

七、四位二进制可编程计数器74161功能见表，设计一个用74161与8选1MUX结合的电路，该电路可产生序列码“100101000010011”，设计并画出电路图，计数器74161使用同步预置法，要求写出分析过程。（本题共15分）

Handwritten solution for the problem:

~~QA QB QC QD~~
 QD QC QB QA

0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0

74161 circuit diagram showing LD and CP inputs, and outputs QA, QB, QC, QD.

0000 → 1110
 0 QA 1

$$F = \overline{Q_D} \overline{Q_C} \overline{Q_B} \overline{Q_A} + \overline{Q_D} \overline{Q_C} \overline{Q_B} Q_A + \overline{Q_D} \overline{Q_C} Q_B \overline{Q_A} + \overline{Q_D} \overline{Q_C} Q_B Q_A + Q_D \overline{Q_C} \overline{Q_B} \overline{Q_A}$$